Tecnología 1° año

Ejes	Temas	Contenidos esenciales	Contenidos Emergentes
Los procesos tecnológicos	Conocimiento e interrogación	Procesos y tecnologías de producción. Los procesos como secuencias de operaciones. Tipos de organización de los procesos de producción. Planificación y organización de los procesos de producción.	Procesos industriales de transformación de nuevos materiales. Materiales para impresión 3D. Nanomateriales, bioplásticos y plásticos biodegradables. Relaciones entre propiedades de los materiales, operaciones técnicas y productos obtenidos.
		Operaciones de transformación de insumos para obtener o mejorar productos, plantas o animales en la industria que emplean microorganismos (biotecnología tradicional). Las operaciones (cortar, mezclar, calentar, fermentar, embutir, enfriar, entre otras) y los modos en que se combinan de acuerdo con los insumos a utilizar y los productos a obtener en la industria alimenticia, en la agricultura y en la ganadería.	Operaciones de transformación de insumos que emplean biotecnología moderna. Silicon Misiones, Biofábrica, entre otros. Organismos genéticamente modificados (OGM). El uso de órganos de animales como trasplantes. La producción de insumos como semillas y fertilizantes. Biocombustibles. Procesamiento y conservación de alimentos. Monocultivos. Los colores de la biotecnología misionera (azul, verde, amarillo, blanco, dorado, morado, naranja, rojo y gris).
	La identificación de las tareas que realizan las personas en los procesos tecnológicos	Procesos de obtención y conversión de energías: flujos de energía. Tipos de energía interviniente en cada operación. Los procesos tecnológicos en la transformación de la energía. Obtención de movimientos, calor, luz y electricidad a partir de diversos procesos de transformaciones energéticas. Ventajas y desventajas en términos de eficiencia, rendimiento e impacto ambiental.	Procesos de obtención y conversión de energías alternativas o renovables (biomasa, geotérmica, eólica, nuclear, solar). Nuevas fuentes de energía: nitrógeno verde. Coexistencias del uso de energías renovables y no renovables. Sistemas de almacenamiento eléctrico inteligente.
		Organización de los procesos productivos: flexible o en línea. Tipos de procesos: intermitentes, por lotes, continuos, por proyecto. Diferentes estados de un proceso automatizado. El rol que cumplen las personas en los procesos de producción de acuerdo con el nivel de automatización de las operaciones del proceso.	La identificación de las tareas que realizan las personas en los procesos tecnológicos con altos grados de automatización y qué sectores son críticos para impulsar la reconversión laboral. Nuevos perfiles laborales. Procesos con condiciones de seguridad y salud ocupacional de la región.

Los procesos tecnológicos	**Utilización y análisis de diferentes maneras de comunicar información técnica en un proceso**	Insumos como flujos de información: necesidades de producción, consumidores, tamaños, tiempos de producción, proveedores y especificaciones técnicas de los productos para consumo (protocolos de control de calidad de procesos y productos). Las tecnologías como herramientas para elaborar, producir, presentar y comunicar la información generada, en comparación con diversos soportes y sistemas de representación. Diagramas y esquemas que representan organizaciones espaciales y temporales de líneas de producción en diversos formatos posibles: simulaciones, audio, video y sus combinaciones.	Minería de datos como herramienta para la investigación. El trabajo en red y las redes sociales. Comunicación digital. Aplicaciones y recursos apropiados para la creación de producciones digitales. Edición colaborativa y remixado de producciones digitales. Tecnologías para aprender mediante el uso de plataformas.
La reflexión sobre la tecnología como proceso sociocultural	**El reconocimiento de que los procesos y las tecnologías se presentan formando conjuntos, redes y sistemas**	Las diversas interacciones entre procesos tecnológicos, actores y tecnologías, que configuran un sistema sociotécnico.	Sistema de producción de bioplásticos, de impresión 3D, etc. Procesos sustentables. Cadenas de valor sostenibles.
	La indagación sobre la continuidad y los cambios que experimentan las tecnologías a través del tiempo	Procesos en los cuales se conservan las operaciones tecnológicas, más allá de los medios técnicos utilizados.	El proceso a través del cual se adopta el uso de una tecnología (vigente). El papel de los actores involucrados: sus expectativas e intereses y las diferentes alternativas de soluciones propuestas. El caso del Parque Industrial y de la Innovación y el Clúster SBC. La incorporación de sistemas automatizados en los que se delegan programas de acciones que complementan refuerzan o sustituyen el accionar humano, en la vida cotidiana y en contextos de trabajo.
		Los tiempos involucrados para realizar una misma actividad con tecnologías y las formas organizacionales de distintas épocas y/o culturas. Los modos en que la reducción de esos tiempos incide en la calidad de vida diaria y laboral de las personas.	Los tiempos involucrados para realizar actividades con tecnologías en el agro y en procesos regionales.
	La reflexión sobre la creciente potencialidad de las tecnologías disponibles y su contraste con las condiciones de vida	La importancia de seleccionar tecnologías por su valor social y sustentabilidad ambiental. Consecuencias de su uso acrítico. Grados de reciclabilidad de los materiales descartables y ventajas del uso de materiales reutilizables.	Ciclo de vida del producto. Obsolescencia programada.

Los medios técnicos	**Interés e indagación acerca de las secuencias de actividades y tareas delegadas en los artefactos**	La delegación de programas de acción humana en los sistemas y artefactos automatizados. Competencias y habilidades necesarias para la integración en la cultura digital y en la sociedad del futuro.	Relevamiento de variables, comparación con el valor de referencia, toma de decisiones y planes de acción en los sistemas automatizados. Modelización. Comparación entre situaciones con distintos grados de intervención humana.
	La identificación de las relaciones entre los componentes de un sistema, sus propiedades y las funciones que cumplen	Flujos de energía, materia e información que circulan en máquinas: funciones de los mecanismos que las constituyen (transmisión, transformación, almacenamiento) y los dispositivos y estrategias de control que poseen.	
		La Informática en los procesos de producción. Estrategias, técnicas y herramientas para adquirir, crear, procesar, transformar, almacenar y circular información. Diferentes equipos y sistemas informáticos (computadoras, redes, dispositivos móviles, sistemas “embebidos”). Tipos de software (de base o sistema, de programación, de aplicación). Sistemas, procesos y recursos informáticos. Modelización, procesamiento y comunicación de la información. Tipos de identidades en el ciberespacio. Buscar, obtener y validar información en el ciberespacio.	Almacenamiento de datos. Pensamiento computacional y programación. Evolución y cambios introducidos por la informática.
		Estructura y comportamiento de sistemas automáticos con controladores (mecánicos, hidráulicos, neumáticos o eléctricos). Partes del sistema que constituyen el “programa de acciones”. Representaciones normalizadas de componentes de comunicación y de control.	Procesos relacionados con sistemas integrados. Estándares de la industria. Organización de los estándares de la información. Algoritmos.
		Introducción a la robótica. Surgimiento y aplicaciones. Estructura y comportamiento de un robot. Tipos de robot. Características. La robótica en la vida cotidiana y en los contextos laborales: impactos y efectos. Tipos de sensores y de actuadores. Comparación con controladores en otros sistemas automáticos. Formas de programación.	Diagramas de bloques: funciones y relaciones en las máquinas, en sistemas de comunicación y en sistemas de control.
		Funciones que cumplen los distintos dispositivos que se utilizan para la producción, generación, transporte y conservación de la energía eléctrica (generador, turbina, acumulador, transformador, entre otros). Características estructurales que poseen.	Dibujos, bocetos y planos para representar formas, dimensiones y estructuras de artefactos y dispositivos.
		Comunicación de la información. Estructura, organización y funcionamiento de las computadoras. Algoritmos, lenguajes y lógicas de programación. La programación de los sistemas automáticos. La automatización como proceso de tecnificación. La delegación de los procesos sobre la información. Automatización en contextos de trabajo y en la vida cotidiana.	Lenguajes y lógicas de programación de sensores y actuadores. Nociones básicas sobre la Inteligencia Artificial y sus aplicaciones. Digital Innovation Labs.

Los medios técnicos	**La búsqueda, evaluación y selección de alternativas de solución a problemas que impliquen procesos de diseño**	Procesos de producción en escala escolar, tomando decisiones respecto a la organización de los mismos.	Planificación, organización y ejecución de un proceso de producción. Resolución de problemas de diseño de procesos tecnológicos que respondan a problemáticas del entorno.
		Problemas de diseño de productos, procesos y sistemas, analizando las variables y relaciones a medir. Instrumentos de detección y medición. Componentes a utilizar, códigos y protocolos para su funcionamiento.	Diseño de sistemas y diseño centrado en el usuario. Diseño 2D y 3D. Técnicas de impresión 3D y sus efectos en los modos de producción. Problemas de diseño de productos, procesos y sistemas con técnicas de impresión 3D.

Tecnología 2° año

Ejes	Temas	Contenidos esenciales	Contenidos Emergentes
Los procesos tecnológicos	Conocimiento e interrogación	Los productos y los diferentes tipos de procesos tecnológicos a diferentes escalas y contextos de producción. Operaciones de transformación (de conformación, de cambio de propiedades, de ensamble) y operaciones destinadas a la organización espacio-temporal de los materiales (transporte, demoras, almacenamientos y distribución).	Resolución de problemas vinculados a costos y duraciones de un proceso. Ensayos y pruebas de calidad. Modelización a través de fórmulas y funciones. Tablas dinámicas y análisis de datos. Escalas de producción, características y costos de los productos terminados, los modos de gestión y distribución de excedentes económicos, la energía involucrada, el tipo de desechos producidos y su grado de reutilización y la contaminación en tecnologías diversas que coexisten en la región.
		Los sistemas y procesos automáticos. Sistemas que se comportan en base a temporizaciones y sistemas automáticos (sensores) que derivan de la información captada del entorno. Funciones de los sensores en los sistemas y procesos automáticos.	Sistemas cuyos sensores detectan ciertos cambios en el medio pero que son provocados por el mismo sistema de control (luces de semáforo, luces urbanas, refrigeración). Estaciones meteorológicas. Realimentación y autorregulación como estrategias para mantener la estabilidad de los sistemas.
		Computadoras como sistemas de generación, procesamiento, control y comunicación de la información: el rol de la computadora como controlador. Redes digitales de información.	Reconocimiento de los procesos cuyo flujo principal es la información: transmisión de señales y análisis de procesos de comunicación a distancia.
			Herramientas de simulación para explorar y comparar los comportamientos de los diferentes sistemas automáticos. Pensamiento lógico-formal, (análisis) problemas informáticos y su resolución a partir de la creación y representación de algoritmos.
	El modo de organización y control de diferentes procesos tecnológicos	Los comportamientos automáticos en procesos de transporte, transformación o almacenamiento, diferenciando el tipo de control (por tiempo, con sensores a lazo abierto o por realimentación) y reconociendo operaciones de sensado, temporización, control y actuación.	

Los procesos tecnológicos	**El modo de organización y control de diferentes procesos tecnológicos**	Estructuras básicas de programación (secuenciales, repetitivas y condicionales). La transformación de algoritmos en programas codificados en algún lenguaje de programación.	Programación aplicada a objetos. Interfases de entrada y salida: características y modos de operación de los puertos, periféricos y los modos de transmisión de datos. La retransmisión. Programación de los puertos de entrada y salida: lectura de sensores y activación de actuadores. El rol de los simuladores. Operaciones lógicas booleanas. Errores.
		Casos reales de producción por proyecto identificando las tareas y el modo en que estas se organizan en el tiempo (redes de precedencias), estableciendo las "rutas críticas" y explorando la influencia de los cambios en las tareas "críticas" sobre la duración total de los proyectos.	Casos de producción de productos primarios locales (pino, yerba, té) y producción hidroeléctrica en la represa de Yacyretá.
	La identificación de las tareas que realizan las personas en los procesos tecnológicos	Proyectos escolares (simulación de la planificación de la elaboración de bienes o de servicios) y toma de decisiones (sobre la organización de las tareas, la administración de los recursos y la asignación de roles y funciones). Diferencias entre el rol de las personas durante la planificación y durante la ejecución de los proyectos.	Experiencias grupales que representan diversos tipos de producción industrial. Procesos de manufactura utilizando sistemas de representación diversos, reconociendo relaciones entre la automatización y los cambios en los modos de producción.
	La utilización y análisis de diferentes maneras de comunicar la información técnica correspondiente a un proceso		Diagramas de redes o de tiempo y software de gestión de proyectos: el modo en que se organizan las tareas de un proyecto, identificando rutas o caminos críticos.
			Simbología normalizada para representar la secuencia de operaciones de un proceso mediante diagramas temporales, de flujo, entre otros.
			Medios que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación para buscar, representar y presentar información.
Reflexión de la tecnología como proceso sociocultural: diversidad, cambios y continuidades	**El reconocimiento de que los procesos y las tecnologías se presentan formando conjuntos, redes y sistemas**	Tecnologías en convivencia: coexistencia de tecnologías diferentes. Los cambios en las prácticas sociales, económicas y científico-tecnológicas a partir del uso masivo de las tecnologías. Interacciones entre los procesos tecnológicos, actores y tecnologías.	Potencialidad de las tecnologías disponibles en clave comparada con las condiciones de vida de los ciudadanos. La internet de las cosas.
		Convergencia de modos o de medios por el cual los procesos tecnológicos que operan sobre tecnologías de diferentes clases tienden a realizarse sobre un soporte común (por ejemplo: el dibujo, el cálculo, la fotografía, la escritura, las comunicaciones, sobre el soporte informático).	

Los medios técnicos	**Interés e indagación acerca de las secuencias de actividades y tareas delegadas en los artefactos**	Técnicas de control discreto y analógico para medir y controlar variables (temperatura, nivel de líquidos, entre otros).	Programación aplicada a objetos. Interfases de entrada y salida: características y modos de operación de los puertos, periféricos, modos de transmisión de datos. La retransmisión.
		Programación de robots: textual, gestual, por imitación, programación por trayectorias y por posiciones.	Programación de los puertos de entrada y salida: lectura de sensores y activación de actuadores. El rol de los simuladores. Operaciones lógicas booleanas. Errores.
	La identificación de las relaciones entre los componentes de un sistema, sus propiedades y las funciones que cumplen	Controladores, sensores y actuadores. Modo en que circulan los flujos de energía, materia e información, al analizar procesos y sistemas automáticos complejos (lavadero automático de autos, sistemas de control de peajes, procesos agroindustriales, entre otros).	Artefactos que funcionan con sensores; modos de circulación de la información y elementos que constituyen el sistema. Señales analógicas y digitales. Redes, centrales telefónicas y conmutadores automáticos.
		Digitalización y códigos binarios. Señales sonoras digitales. Resolución de problemas de diseño de sistemas de transmisión de la información por los que circulan flujos de materia y energía.	Internet como red de redes. Tecnologías que la constituyen. Modo de acceso y conexión. Cambios técnicos y lógicas en que se basa su funcionamiento. Transmisión inalámbrica.
	La búsqueda, evaluación y selección de alternativas para la solución de problemas que impliquen procesos de diseño		Cálculo de tiempos y costos de un proyecto. Diagrama de tareas y tiempos utilizando planillas de cálculo, software de gestión de proyectos, entre otros.
			Problemas de diseño, construcción y ajuste de controladores electromecánicos. Tipos de control: temporizado, mediante programadores cíclicos; lógico, mediante circuitos de llaves combinadas en serie o paralelo; con sensores magnéticos o pulsador normal cerrado; con amplificadores, mediante relés.
			Control automático utilizando software específico y controladores (interfaces), programando las salidas para activar lámparas o motores en función del tiempo o de acuerdo a la información proveniente de sensores conectados a las entradas.